

Bài tập trên lớp ngày 16/06/2026

(Assignment 13)

Họ và tên: Kiều Giang Biên

MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

***MSSV bạn cùng nhóm: 20235444 (Thực hiện làm Chat Server)**

Bài tập: Sinh viên lập trình ứng dụng Chat Server / Client theo giao thức được mô tả trong slide.

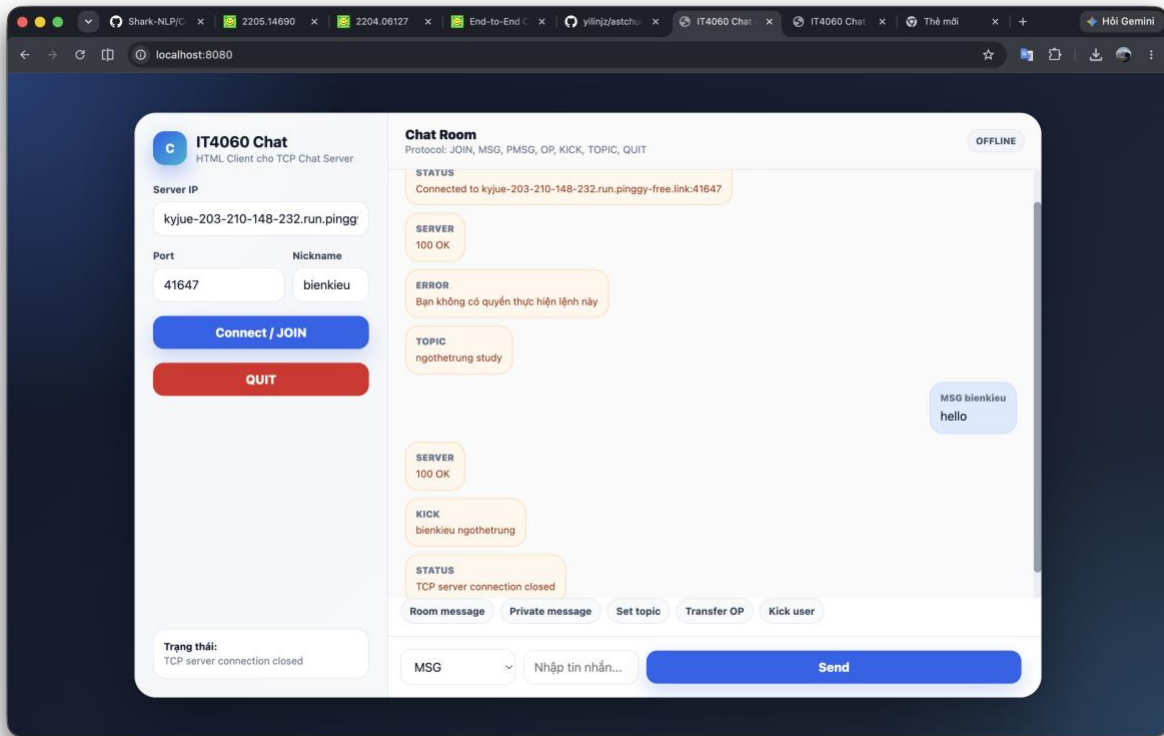
Mỗi nhóm 2 sinh viên:

- + Một người lập trình ứng dụng chat server
- + Một người lập trình ứng dụng chat client (sử dụng giao diện tùy ý)

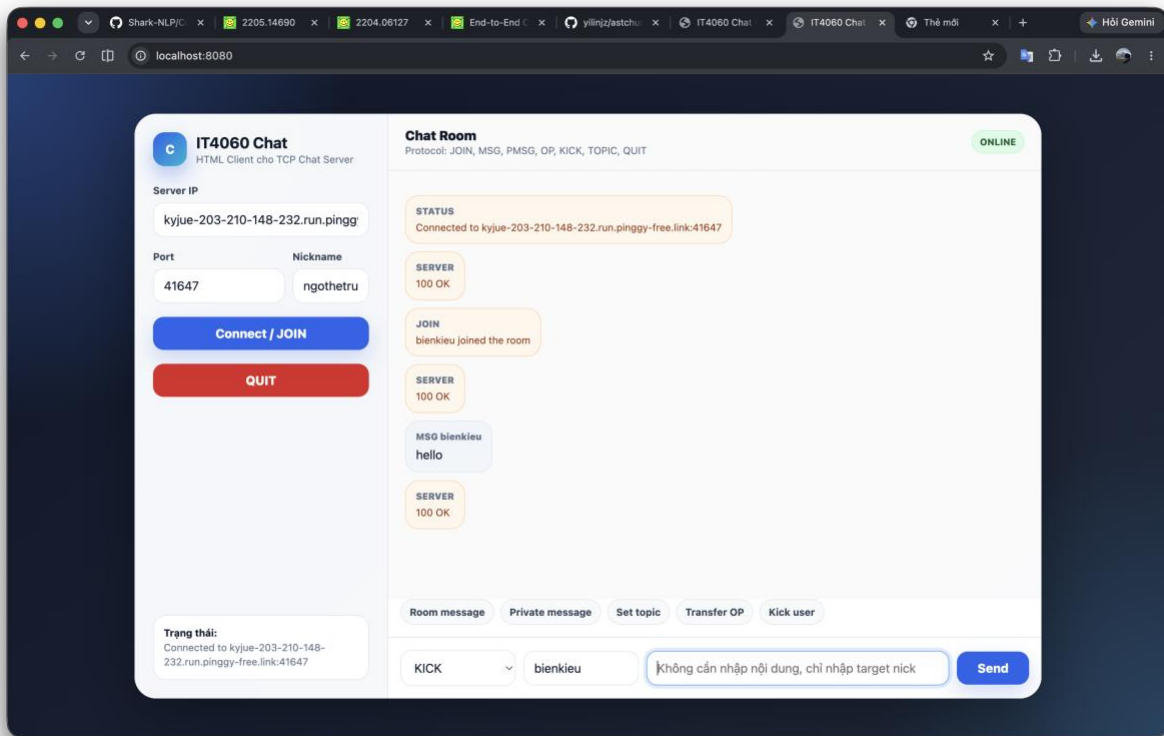
Yêu cầu nộp bài:

- + Mã nguồn chương trình
- + Ảnh chụp màn hình các kết quả chạy thử
- + MSSV của bạn cùng nhóm
- * Đối với ứng dụng server
 - + Tải và chạy file kiểm thử tại địa chỉ http://lebavui.io.vn/chat_server_test
 - + Cấp quyền thực thi cho file kiểm thử
 - + Chạy file kiểm thử và nộp ảnh chụp kết quả

- **Kết quả Chat Client:**



Hình 01: Client *bienkieu*



Hình 02: Client *ngothetruong*

- **Giải thích:**

- Địa chỉ server được sử dụng trong quá trình kiểm thử là: *kyjue-203-210-148-232.run.pinggy-free.link* 41647
- Trong đó, *kyjue-203-210-148-232.run.pinggy-free.link* là địa chỉ host công khai do Pinggy cung cấp để ánh xạ tới máy của bạn có MSSV 20235444 đang chạy Chat Server. Port 41647 là cổng TCP được Pinggy mở để client có thể kết nối tới server từ bên ngoài mạng nội bộ.
- Khi chạy client, chương trình sẽ tạo kết nối TCP tới host và port này. Sau khi kết nối thành công, client gửi lệnh JOIN <nickname> để tham gia phòng chat, sau đó tiếp tục gửi và nhận các lệnh theo giao thức như MSG, PMSG, TOPIC, OP, KICK và QUIT.